

Übung 1: R-Grundlagen und Arbeiten im Projekt

Zugehöriger Foliensatz: Teil I (RStudio, Projekte und Datenhaltung in R)

Bearbeitungszeit: etwa 25 Minuten

Vorbereitung

1. Öffnen Sie `projekt/vgr-r-schulung.Rproj` in RStudio.
2. Öffnen Sie das Startskript `R/lab1_r_grundlagen.R`.
3. Führen Sie einzelne Zeilen mit **Strg + Enter** aus (macOS: **Cmd + Enter**).
4. Ergänzen Sie die Stellen mit `TODO`. Arbeiten Sie von oben nach unten.

Aufgabe 1: R als Rechner und Objekte

Legen Sie drei Quartalswerte an:

```
bws_be <- 165000  
bws_f  <- 38000  
bws_gi <- 120000
```

Berechnen und speichern Sie:

- die Summe der drei Werte als `quartalssumme`,
- den Mittelwert als `mittelwert`,
- eine einfache Hochrechnung auf vier Quartale als `jahreshochrechnung`.

Geben Sie alle drei Objekte in der Konsole aus.

Selbstkontrolle: `quartalssumme` ist 323.000 und die Hochrechnung ist 1.292.000.

Aufgabe 2: Funktionen, Hilfe und Datentypen

Rufen Sie die Hilfe für `round()` mit `?round` auf. Runden Sie anschließend den Mittelwert auf eine Nachkommastelle.

Legen Sie zusätzlich diese Objekte an:

```
bereich_code <- "BE"  
ist_freigegeben <- TRUE  
stichtag <- as.Date("2024-12-31")
```

Prüfen Sie jedes Objekt mit `class()`. Ordnen Sie die Ergebnisse den Typen `numeric`, `character`, `logical` und `Date` zu.

Kurzfrage: Woran erkennen Sie beim Funktionsaufruf, welche Werte Argumente der Funktion sind?

Aufgabe 3: Vektoren und fehlende Werte

Erzeugen Sie den Vektor:

```
werte <- c(165000, NA, 38000, 120000)
```

1. Berechnen Sie zunächst `sum(werte)`. Was passiert?
2. Berechnen Sie die Summe erneut mit `na.rm = TRUE`.
3. Ermitteln Sie mit `is.na()` und `sum()`, wie viele Werte fehlen.
4. Ersetzen Sie `NA` nicht automatisch durch 0. Notieren Sie als Kommentar im Skript, warum das fachlich eine bewusste Entscheidung sein muss.

Selbstkontrolle: Die bereinigte Summe ist 323.000; genau ein Wert fehlt.

Aufgabe 4: Faktor und Datum

Erzeugen Sie aus den Werten `BE`, `F`, `GI`, `BE` einen Faktor. Legen Sie die erlaubten Stufen in dieser Reihenfolge fest: `A`, `BE`, `F`, `GI`, `OQ`.

```
bereiche <- NULL # TODO: mit factor() erzeugen
```

Geben Sie `bereiche` und `levels(bereiche)` aus. Welche zwei erlaubten Stufen kommen in den Beobachtungen nicht vor?

Erzeugen Sie danach die vier Quartalsstichtage 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 2024:

```
stichtage <- NULL # TODO: mit as.Date() erzeugen
```

Leiten Sie mit `quarters(stichtage)` die Quartale ab. Das Ergebnis muss `Q1` bis `Q4` enthalten.

Aufgabe 5: Ein kleines Tibble verstehen

Erzeugen Sie ein Tibble mit den Bereichscodes `BE`, `F`, `GI` und den Werten 165000, 38000, 120000:

```
bws <- NULL # TODO: mit tibble::tibble() erzeugen
```

Prüfen Sie:

- `class(bws)`: Welche Tabellenklasse liegt vor?
- `nrow(bws)` und `ncol(bws)`: Wie viele Beobachtungen und Variablen gibt es?
- `names(bws)`: Wie heißen die Variablen?
- `bws$wert`: Welcher Vektor steckt in der Spalte `wert`?

Erklären Sie für die zweite Zeile in einem Satz: Was ist die Beobachtung, was sind die Variablen?

Aufgabe 6: Projekt und Skript prüfen

Führen Sie aus:

```
getwd()
file.exists("data/lieferung_2024q4.csv")
```

`file.exists()` muss `TRUE` liefern. Falls nicht, öffnen Sie die Datei `vgr-r-schulung.Rproj` erneut und wiederholen Sie die Prüfung.

Gliedern Sie Ihr Skript mit diesen Abschnittsmarken:

```
# ---- 01 Objekte und Berechnungen ----
# ---- 02 Datentypen und Vektoren ----
# ---- 03 Faktor, Datum und Tibble ----
# ---- 04 Kontrollen ----
```

Führen Sie zum Schluss die Kontrollen im Startskript aus. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, stimmen die zentralen Ergebnisse.